

Simulación de Flujo en Canal 2D (NS2D)

Para poder ejecutar correctamente el guion principal, y las librerías `numpy`; `matplotlib`; `scipy`; y `ipython`. Si no las tenés puedes instalarlas con el comando

```
pip install numpy matplotlib scipy ipython
```

El guion Python principal `main_NS2D.py` como los guiones de soporte `cfutils.py` y `cfmodels2.py` deben estar en el mismo directorio para poder correr la simulación.

ADVERTENCIAS CRÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SIMULACIONES

1. Carga Computacional y Refinamiento de Malla (TP 2, TP 5 y TP 6):

De acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo NS-C, el número de nodos transversales (n_y) debe incrementarse progresivamente en función del número de Péclet ($Pe = Re \cdot Pr$) para poder capturar correctamente los severos gradientes térmicos en la cercanía de las paredes fijas.

Mientras que las mallas base ($n_y = 51$) resuelven en pocos segundos, las mallas refinadas ($n_y = 151$ o $n_y = 201$) requeridas para fluidos de alto Prandtl ($Pr = 7,0$) incrementan exponencialmente el tiempo de cómputo. **Se exige a los grupos planificar las corridas con la debida anticipación;** dejar las simulaciones para último momento puede comprometer la entrega por tiempos de máquina insuficientes.

2. Cálculo de Magnitudes Globales e Integración Numérica (TP 5):

Para la determinación del número de Nusselt medio ($\overline{Nu}$) solicitado en el TP 5, se requiere integrar numéricamente la distribución espacial del Nusselt local $Nu(x)$ a lo largo de la longitud del canal (L_x).

Dado que el paso espacial discretizado en el archivo `axial....csv` puede no ser uniforme, los alumnos deberán emplear métodos de cuadratura numérica robustos para vectores discretos (por ejemplo, la regla de los trapecios compuesta mediante el comando `trapz` en MATLAB o GNU Octave), evitando aproximaciones por sumas de Riemann planas.

3. Garantía del Estado Estacionario (t_{final}):

El parámetro `t_final = 65.0` provisto en el archivo de configuración base (`main_NS2D.py`) está calibrado para condiciones de operación estándar. Sin embargo, para simulaciones que combinen números de Reynolds muy bajos ($Re \leq 100$) o números de Prandtl elevados ($Pr = 7,0$), el transitorio hidrodinámico y térmico demanda un mayor tiempo físico para propagarse por completo hasta la sección de salida.

Si al procesar los archivos de salida observan anomalías o pendientes abruptas no estabilizadas en los extremos de las curvas axiales, **será obligatorio incrementar el parámetro `t_final` (por ejemplo, a 100,0 o 150,0)** hasta garantizar la total independencia temporal del estado estacionario.

Los datos que sirven para el análisis que se piden en estos trabajos prácticos se obtienen como salida del simulador de Navier–Stokes. En el Anexo NS-A se discute el significado y cómo se cargan los parámetros de la corrida

Los campos bidimensionales se encuentran en el archivo `Campos2D_NS2D... .csv` y la distribución axial de cantidades: en el centro del canal y sobre las paredes en `axial_MODEL0... .csv`. La descripción precisa de estos ficheros la encontrarán en el Anexo NS-B.

Cómo cargarlos en un guion Matlab/Octave para su posterior análisis o graficación lo encontrarán en el Anexo NS-C.

Según la simulación que se realice, puede ser necesario cambiar la longitud del canal L_x o la densidad del mallado (n_x, n_y) . Un criterio para realizarlo se presenta en el Anexo NS-D.

Cuando sea necesario obtener parámetros de leyes de potencias a partir de las cantidades simuladas o procesadas se recomienda utilizar el método presentado en el Anexo NS-E.

Introducción

El objetivo de estas prácticas es utilizar el simulador numérico para analizar la física de fluidos incompresibles en un canal bidimensional, comparando los regímenes laminar y turbulento mediante los modelos de Navier-Stokes completo y turbulento.

Verificación de la Continuidad y Balance de Masa. Común a todos los TP's

Antes de comenzar con el estudio del flujo deberán validar la robustez numérica del código mediante el principio de conservación de la masa.

Para ello, dado que se simula un flujo incompresible, la conservación de la masa es equivalente a la conservación del caudal volumétrico por unidad de ancho. Consideren tres secciones del canal ($x = 0$, $x = L_x/2$, $x = L_x$) mediante una integración numérica del perfil de velocidades:

1. Determinen el error relativo porcentual entre la entrada y la salida.
2. Discutan si el error observado es de naturaleza física o una aproximación del esquema numérico (¿qué pasa si cambian el parámetro n_x ?)